UT2 · Práctica de investigación resuelta

EJEMPLO MODELO PARA EL ALUMNADO · SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO · 2.º DAM

Tema: Impactos ambientales y sociales de la moda rápida (fast fashion)

Autores: Alumna A y Alumno B (ficticios) | Grupo: 2.º DAM | Fecha: octubre de 2026

Este documento muestra cómo podría estructurarse y argumentarse la práctica. El tema es ajeno a las opciones tecnológicas propuestas para el trabajo del alumnado. Las afirmaciones generales deben documentarse con fuentes consultadas por cada grupo; aquí se incluyen referencias orientativas al final.

1. Introducción y objetivo

La moda rápida es un modelo comercial basado en poner a la venta nuevas prendas con mucha frecuencia y a precios relativamente bajos. Para conseguirlo se organizan cadenas internacionales de diseño, fabricación, transporte y distribución. Analizaremos los retos ambientales y sociales asociados, su relación con la economía, sus consecuencias y las medidas y alianzas que podrían reducirlos.

2. Identificación de los principales retos ambientales y sociales

RA2 a) · Identificar los principales retos ambientales y sociales (15 % del RA2).

2.1. Retos ambientales

Reto	En qué consiste	Ejemplo relacionado con el sector textil
Cambio climático	Aumento de la temperatura global y otros cambios del clima asociados principalmente a emisiones humanas de gases de efecto invernadero.	La fabricación de tejidos, el transporte y el consumo energético de las instalaciones pueden generar emisiones.
Pérdida de biodiversidad	Disminución de especies y deterioro de ecosistemas.	La transformación de hábitats para obtener materias primas o los vertidos pueden dañar ecosistemas.
Contaminación	Introducción de sustancias perjudiciales en el agua, el aire o el suelo.	Los tintes y productos químicos de procesos textiles pueden contaminar cursos de agua si no se tratan.
Escasez de recursos	Limitación o presión sobre recursos como agua, energía y materias primas.	El cultivo de algodón y determinadas fases de producción requieren agua.
Residuos	Materiales desechados que deben prevenirse o gestionarse.	La eliminación frecuente de prendas aumenta los residuos textiles.

2.2. Retos sociales

Reto	En qué consiste	Ejemplo relacionado con el sector textil
Desigualdad	Diferencias importantes en recursos, derechos y	La distribución desigual de beneficios y costes de la cadena

	oportunidades.	de producción.
Pobreza	Falta de ingresos o recursos suficientes para cubrir necesidades básicas.	Salarios insuficientes en algunos eslabones de producción pueden agravar la vulnerabilidad.
Condiciones laborales	Seguridad, jornada, salario y respeto de derechos en el trabajo.	Riesgo de jornadas excesivas o instalaciones inseguras en ciertos proveedores.
Salud	Bienestar físico y mental de las personas.	La exposición a productos químicos sin medidas de protección puede perjudicar a trabajadores.
Inclusión y acceso a servicios	Posibilidad de participar y acceder a oportunidades y servicios esenciales.	Las comunidades afectadas por contaminación pueden ver comprometido el acceso a agua de calidad.

3. Relación de los retos con la actividad económica

RA2 b) · Relacionar los retos ambientales y sociales con el desarrollo de la actividad económica (15 %).

La industria textil genera empleo y actividad comercial, pero depende de materias primas, agua, energía, transportes y mano de obra. Por ello, los problemas ambientales y sociales pueden alterar sus costes y su funcionamiento. Una escasez de agua puede dificultar el cultivo o el procesado de fibras; un incremento del precio energético puede encarecer la fabricación; y los incumplimientos laborales pueden provocar sanciones, interrupciones de actividad o pérdida de confianza de clientes.

Esta relación también funciona en sentido inverso: las decisiones económicas de producir grandes cantidades y fomentar ciclos de consumo cortos pueden intensificar el uso de recursos y la generación de residuos. No significa que todas las empresas textiles actúen igual; el impacto depende de sus procesos y controles.

4. Análisis de las consecuencias para personas y sectores productivos

RA2 c) · Analizar el efecto de los impactos ambientales y sociales sobre las personas y los sectores productivos (10 %).

4.1. Cadena de impacto: vertidos industriales

Proceso de teñido sin tratamiento suficiente de aguas residuales → llegada de contaminantes a un río → deterioro de la calidad del agua y del ecosistema → posibles perjuicios para comunidades, pesca, agricultura y actividades que dependen de esa agua.

Las personas pueden verse afectadas por el deterioro de recursos naturales de los que dependen. Otros sectores productivos también pueden sufrir mayores costes de tratamiento o restricciones de uso del agua. La gravedad real exige datos del lugar estudiado, por lo que no debe afirmarse que todas las fábricas o regiones sufren el mismo impacto.

4.2. Cadena de impacto: condiciones laborales

Presión para producir con plazos muy cortos → riesgo de jornadas excesivas o controles insuficientes → fatiga, accidentes y deterioro del bienestar → consecuencias para trabajadores y sus familias, además de posibles conflictos y costes para las empresas.

5. Medidas concretas para minimizar los impactos

RA2 d) · Identificar medidas y acciones para minimizar los impactos (30 %).

Medida concreta	Impacto que pretende reducir	Cómo comprobar la mejora
Tratar y controlar los vertidos de agua de las fábricas.	Contaminación de ríos y riesgos para ecosistemas y personas.	Resultados de análisis de calidad del agua y cumplimiento de límites.
Reducir el consumo de agua y energía por prenda producida.	Presión sobre recursos y emisiones asociadas.	Litros de agua y kWh consumidos por unidad producida.
Diseñar prendas duraderas y facilitar reparación y reutilización.	Generación de residuos y consumo de materias primas.	Vida útil estimada y proporción de prendas reparadas o reutilizadas.
Auditar la seguridad y las condiciones laborales de proveedores.	Riesgos para la salud y vulneración de derechos laborales.	Accidentes registrados, acciones correctoras y auditorías verificadas.
Organizar sistemas de recogida y clasificación de ropa usada.	Eliminación de residuos textiles.	Kilogramos recogidos y proporción reutilizada o reciclada.

No sería suficiente escribir «contaminar menos» o «mejorar las condiciones laborales»: una propuesta evaluable debe indicar una acción, el problema al que responde y, cuando sea posible, una forma de comprobar sus resultados.

6. Alianzas y trabajo coordinado

RA2 e) · Analizar la importancia de las alianzas y del trabajo transversal y coordinado (30 %).

Participante	Responsabilidad o aportación
Empresas textiles y proveedores	Cambiar procesos, financiar mejoras y facilitar información verificable.
Administraciones públicas	Establecer normas, inspeccionar y apoyar infraestructuras adecuadas.
Trabajadores y representantes	Comunicar riesgos, negociar mejoras y participar en la prevención.
Organizaciones sociales y ambientales	Aportar seguimiento independiente, formación y apoyo a comunidades.
Consumidores	Favorecer el uso prolongado, la reparación y la compra informada.

Ejemplo de alianza: una marca, su proveedor, una administración y una entidad especializada acuerdan reducir la contaminación de una zona industrial. La empresa invierte en tratamiento de aguas; la administración establece controles; la entidad técnica ayuda a medir resultados; y los trabajadores participan en la implantación. La coordinación importa porque una actuación aislada podría no resolver el problema a escala de toda la zona.

7. Conclusión personal

La moda rápida permite comercializar prendas a precios accesibles y genera actividad económica, pero también puede incrementar la presión sobre el agua, la energía y las materias primas, así como la producción de residuos. Además, algunas cadenas de suministro presentan riesgos laborales y sanitarios que deben prevenirse. Los efectos pueden extenderse a comunidades y sectores económicos distintos del textil.

Consideramos que las medidas más importantes son prevenir los vertidos, mejorar la eficiencia de los procesos, alargar la vida útil de las prendas y supervisar las condiciones laborales. Estas acciones necesitan indicadores

para comprobar si funcionan. También requieren cooperación entre empresas, administraciones, trabajadores y sociedad civil, porque la producción textil implica a muchos actores y territorios.

8. Fuentes y bibliografía

Ejemplos de fuentes institucionales que el alumnado podría consultar y citar con título, fecha y enlace de la página o informe concreto:

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): recursos sobre sostenibilidad y circularidad en el sector textil. https://www.unep.org/

• Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA): informes sobre textiles, consumo y medio ambiente. https://www.eea.europa.eu/

• Organización Internacional del Trabajo (OIT): documentación sobre empleo y condiciones laborales en la industria textil. https://www.ilo.org/

Importante: estos son portales de referencia, no citas de informes específicos. En una entrega real, deben figurar las fuentes exactas utilizadas, con sus títulos y enlaces, y los datos concretos deben estar respaldados por ellas.

9. Comprobación de la entrega

El documento modelo incluye: identificación de retos (a), relación con la actividad económica (b), análisis de consecuencias (c), medidas justificadas (d), alianzas (e), conclusión y bibliografía. Cada apartado permite evaluar un criterio de la programación, sin sustituir los requisitos concretos que indique la tarea de Moodle.